



MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

,

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA DERSİ-II
4. HAFTA (5 MART- 12 MART 2026) UYGULAMA FÖYÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDA İŞGÜZAR

UYGULAMA-1:

Bir sinema salonunda 5 sıra ve her sırada 10 koltuk bulunmaktadır. Koltukların dolu (1) veya boş (0) olduğunu gösteren koltuklar dizisi oluşturunuz ve toplam boş koltuk sayısını hesaplayınız.

UYGULAMA-2:

Bir okulda 4 sınıf ve her sınıfta 5 öğrenci vardır. Öğrencilerin matematik notlarını tutan notlar dizisini oluşturunuz ve tüm notların ortalamasını hesaplayınız.

UYGULAMA-3:

Bir spor salonunda 7 gün boyunca 3 farklı aktivite yapılmaktadır. Günlük katılım sayıları katılım dizisinde tutulmaktadır.

- En yüksek katılım olan günü bulunuz.
- Haftalık toplam katılımı hesaplayınız.

UYGULAMA-4:

Bir okulda 6 öğrenci ve her birinin katıldığı 4 sınav bulunmaktadır. Notlar, notlar dizisinde tutulmaktadır.

- Her öğrenci için 4 sınav notunun aritmetik ortalamasını hesaplayınız.
- Hesaplanan ortalamaları ayrı ortalamalar dizisinde saklayınız.
- Tüm öğrenciler arasından en yüksek ortalamaya sahip öğrencinin bütün notlarını yazdırınız.
- Sınıf birincisinin öğrenci numarasını ve ortalama notunu ekrana yazdırınız.

UYGULAMA-5:

Bir hastanede 4 servis ve her serviste 10 yatak bulunmaktadır. Yatak doluluk durumu **yataklar** dizisinde tutulmaktadır.

- Her servis için dolu yatak sayısını hesaplayınız.
- Her servisin doluluk oranını (%) hesaplayınız ve ekrana yazdırınız.
 - Doluluk oranı şu şekilde hesaplanacaktır:
$$(\text{dolu yatak sayısı} / \text{toplam yatak sayısı}) \times 100$$
- En az dolu yatağa sahip servisi (en boş servisi) bulunuz ve boş yatak sayısını ekrana yazdırınız.

UYGULAMA-6:

10 katlı bir binada asansörün bulunduğu kat değeri dışarıdan girmek suretiyle ilgili katta duran bir asansör, sırasıyla dışarıdan değeri girilen katlara çağrılmaktadır. Aynı anda sadece 3 kattan çağrı yapılabilmektedir. Çağrılar bir diziye kaydedilmektedir. Asansörün mümkün olan en az mesafeyi kat ederek bu çağrılara karşılık vermesi beklenmektedir. Örneğin asansör 1. Kattayken sırasıyla 3., 7. ve 2. Katlardan çağrıldığında (yani dışarıdan sırayla bu değerler girildiğinde) en kısa mesafede ilgili katları dolaşmak için asansör, hazırlanacak algoritmaya göre karar vermelidir. Asansör her çağrıya sırayla gitmek zorunda değildir.

Buna göre asansörün toplam kaç kat hareket ettiğini hesaplayan bir program yazınız.

Örnek Açıklama:

Başlangıç: 1. Kat ise asansör girilen kat sayısına göre dolaşacak olursa

Adım: 1 → 3 (2 kat)

Adım: 3 → 7 (4 kat)

Adım: 7 → 2 (5 kat)

Toplam: 2 + 4 + 5 = 11 kat çıkacaktır.

Başlangıç: 1. Kat ise asansör girilen kat sayısına göre dolaşacak olursa

Adım: 1 → 7 (6 kat)

Adım: 7 → 3 (4 kat)

Adım: 3 → 2 (1 kat)

Toplam: 2 + 4 + 5 = 11 kat çıkacaktır.

Değeri en küçük olan kattan başlarsa

Adım: 1 → 2 (1 kat)

Adım: 2 → 3 (1 kat)

Adım: 3 → 7 (4 kat)

Toplam: 1 + 1 + 4 =6 kat çıkacaktır.

Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere bulunulan katta en yakın kattan en uzağa doğru bir sıralama yapılarak kat sayısı hesaplanırsa en optimum sonuç elde edilmektedir. İlgili soruyu bu açıklamaları dikkate alarak çözünüz.

UYGULAMA-7:

Metin-1: Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Metin-2: Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Yukarıda verilen iki ayrı string iki ayrı diziye atanmalıdır. Daha sonra iki dizi karşılaştırılmalı ve kaç adet ortak kelimenin olduğu, bu kelime ya da kelimelerin birinci ve ikinci dizide hangi indis/indislerde yer aldığı ekrana yazdırılmalıdır.

UYGULAMA-8:

Çanakkale Cephesi'nde askerlerin günlük yemek durumu aşağıdaki gibi kaydedilmektedir.

Her gün için sabah, öğle ve akşam yemekleri bir tabloda tutulmaktadır.

Bazı günlere ait menüler aşağıdaki gibidir:

Gün	Sabah	Öğle	Akşam
15.06.1915	Üzüm Hoşafı	Yok	Üzüm Hoşafı
16.06.1915	Yok	Yok	Yağlı Buğday Çorbası
18.07.1915	Üzüm Hoşafı	Yok	Yok
21.07.1915	Yarım Ekmek	Yok	Şekersiz Üzüm Hoşafı

Bu bilgiler menu adlı bir dizide saklanacaktır. Buna göre;

1. Toplam kaç öğünde “Yok” ifadesinin bulunduğunu hesaplayınız.
2. Kaç öğünde üzüm hoşafı içildiğini bulunuz.
3. Üç öğünün de yemeksiz geçtiği bir gün olup olmadığını kontrol ediniz.
4. Akşam yemeği verilen günleri ve yemek isimlerini ekrana yazdırınız.

UYGULAMA-9:

Kendisine parametre olarak gelen iki boyutlu bir karakter dizisinde bulunan harf ve sayısal karakterler dışındaki toplam karakter sayısını bulan java programını yazınız.

UYGULAMA-10:

Bir okulda düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programı için iki ayrı şiir listesi hazırlanmıştır. Program düzenleyicileri, bu iki listeyi tek bir şiir listesi halinde birleştirmek istemektedir.

Şiir isimleri dizilerde tutulmaktadır. Ancak bazı şiirler her iki listede de yer alabilmektedir. Bu durumda tekrar eden şiir isimleri yeni listede yalnızca bir kez bulunmalıdır.

Örnek.
İlk dizi

İstiklal Marşı	Çanakkale Şehitlerine	Dur Yolcu	Mehmetçik
----------------	-----------------------	-----------	-----------

İkinci Dizi

Çanakkale Şehitlerine	Gençliğe Hitabe	İstiklal Marşı
-----------------------	-----------------	----------------

Oluşacak Dizi

İstiklal Marşı	Çanakkale Şehitlerine	Dur Yolcu	Mehmetçik	Gençliğe Hitabe
----------------	-----------------------	-----------	-----------	-----------------

UYGULAMA-11:

Dizileri kullanarak aşağıdaki 1, 2 ve 3 numaralı şekilleri ekrana yazdırınız.

1	2	3
*****	*****	*
****	***	***
***	*	*****
**	***	***
*	*****	*

UYGULAMA-12:

Dizileri kullanarak aşağıdaki gibi bir Pascal üçgenini elde ediniz ve ekrana yazdırınız.

			1			
		1		1		
	1		2		1	
	1	3		3		1
	1	4	6	4		1
	1	5	10	10	5	1
1	6	15	20	15	6	1

UYGULAMA-13:

Değerlerini dışarıdan alan 2x3 lük A matrisi ile değerlerini dışarıdan 3x1'lik bir matrisin çarpımını yaparak C matrisini oluşturan ve sonucu ekrana yazdıran programı Java diliyle kodlayınız. (Hatırlatma: Birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eşit değilse çarpım yapılamaz.)

ÖRNEK

A MATRİSİ

1 2 3
4 5 6

B MATRİSİ

2
3
4

C MATRİSİ

20
47